图像编码

一只熊猫怎样变成二进制数据？



从像素到图像数据

熊猫图不断放大，会看到什么？

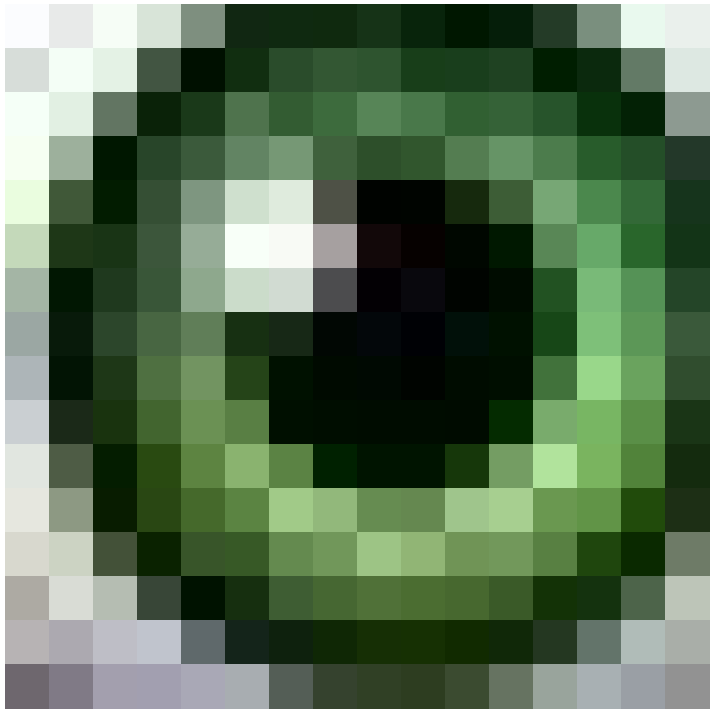


预测红框区域的放大结果

熊猫图不断放大，会看到什么？



预测红框区域的放大结果



像素：位图中的图像单元

相机怎样记录纸上的熊猫图？



把图印在纸上，再用相机拍摄。

相机怎样记录纸上的熊猫图？



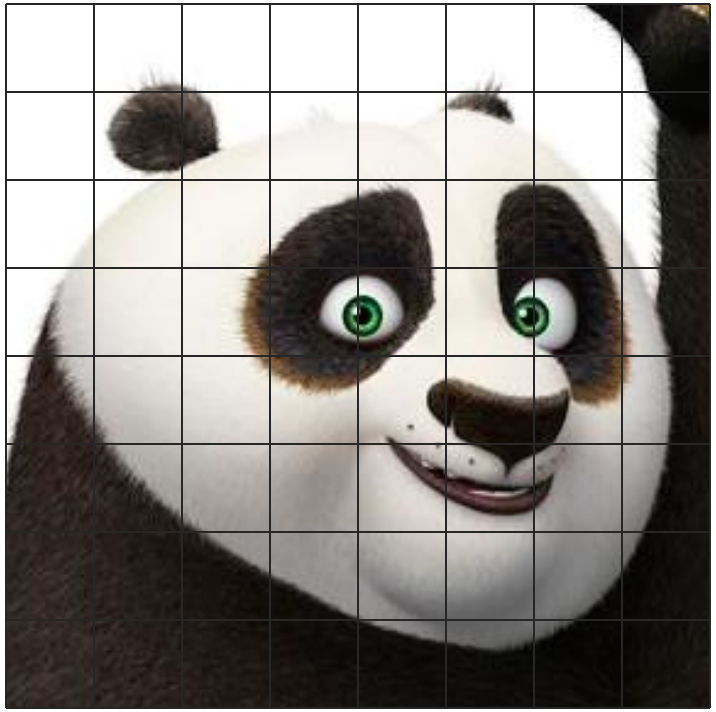
反射光 → 镜头 → 图像传感器

相机只能在有限位置采集光的信息

每处留下一个局部样本

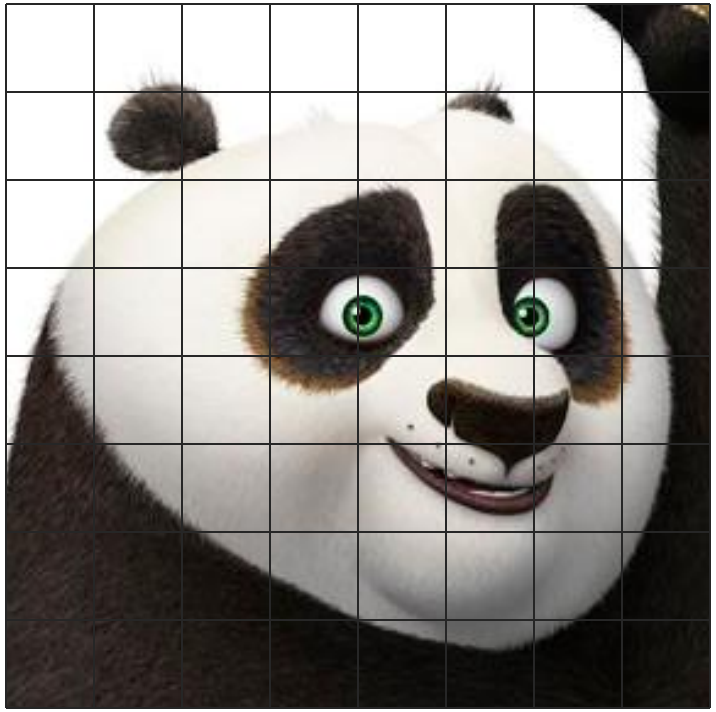
把图印在纸上，再用相机拍摄。

为什么写 8×8，而不只写 64?



横向8个；纵向8个

为什么写 8×8，而不只写 64？只写总数会丢失排列信息



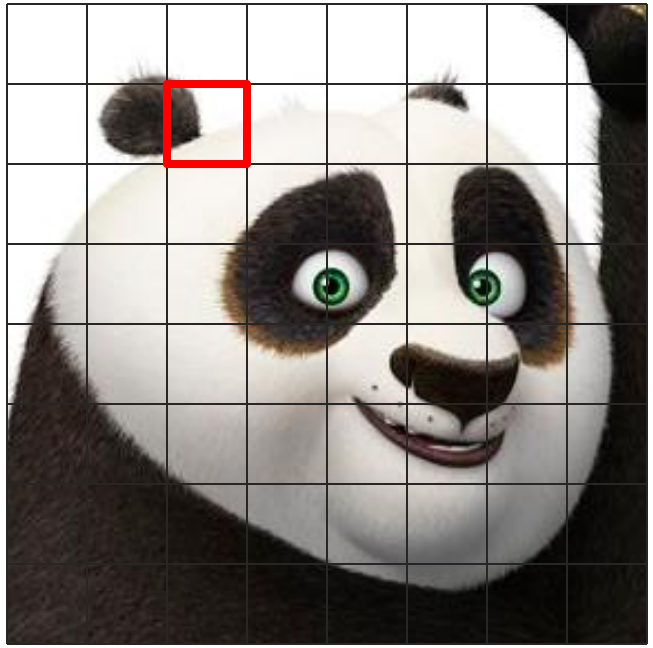
横向8个；纵向8个

8×8 = 64 个位置

8×8保留二维排列

按一定空间位置取得样本：图像的采样p22

采样后，每格的颜色怎样记录？

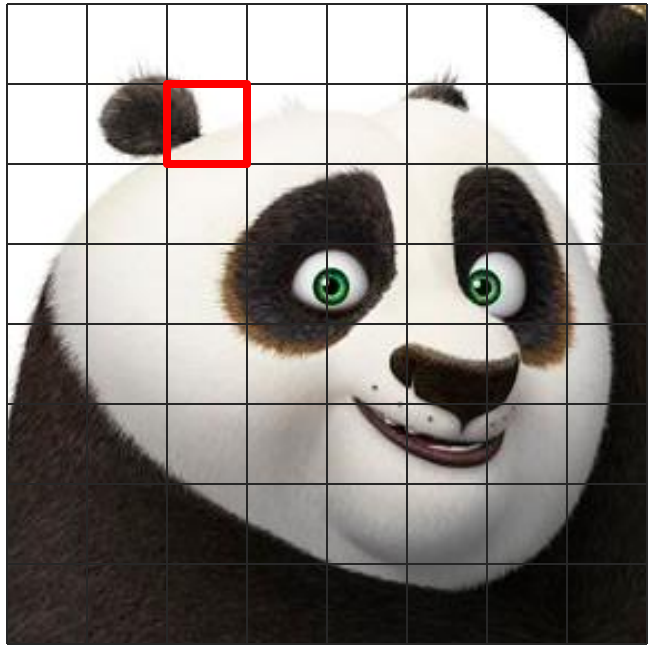


第2行，第3列

这一格的平均色

只能从下方4色中
选一种**近似**。

采样后，每格的颜色怎样记录？

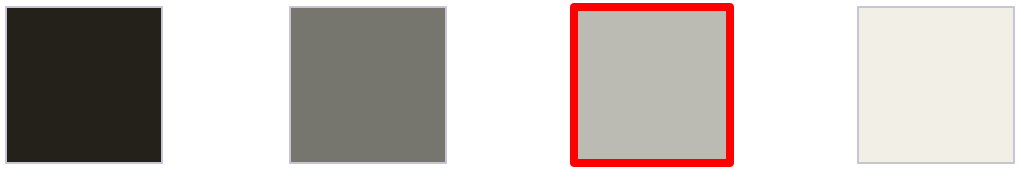


第2行，第3列

这一格的平均色



只能从下方4色中
选一种近似。



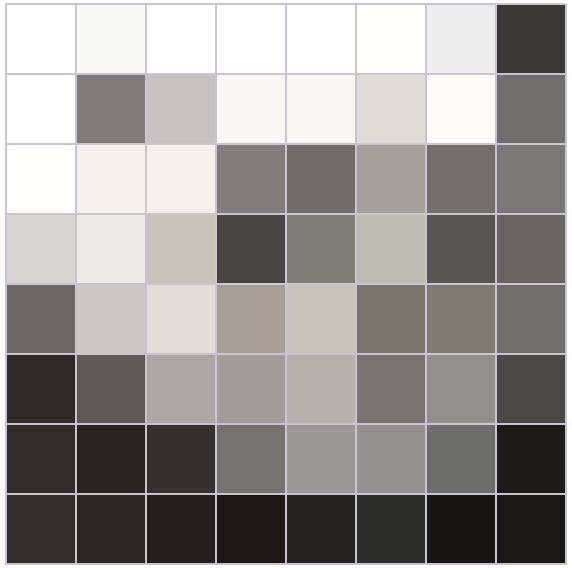
映射到有限等级：图像的量化p22

把同一规则应用到64个样本

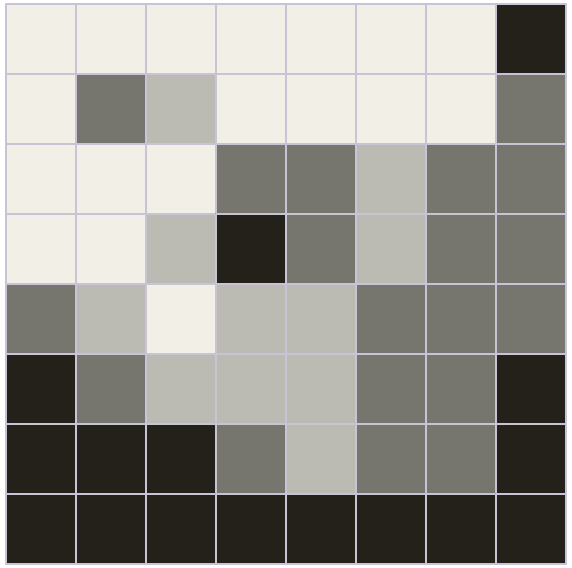
原图同一区域



每格的平均色



限制为4种颜色



采样确定位置；量化选择有限颜色。

四种颜色，至少需要几个 bit?

每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	?	?	?	?

四种颜色，至少需要几个 bit?

每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	00	01	10	11

2 bit 有 4 种状态，刚好够用

怎样编码？位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个bit?

怎样编码？位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个bit?

量化值 → 二进制码字

11	11	11	11	11	11	11	00
11	01	10	11	11	11	11	01
11	11	11	01	01	10	01	01
11	11	10	00	01	10	01	01
01	10	11	10	10	01	01	01
00	01	10	10	10	01	01	00
00	00	00	01	10	01	01	00
00	00	00	00	00	00	00	00

位深度：每像素 2 bit

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

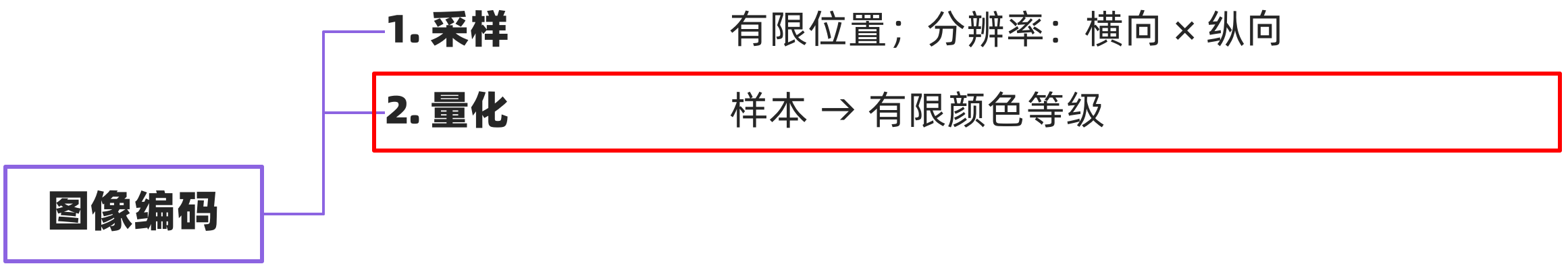
图像编码

1. 采样 有限位置；分辨率：横向 × 纵向

新学

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：



新学

我们已能解释图像的哪些问题？

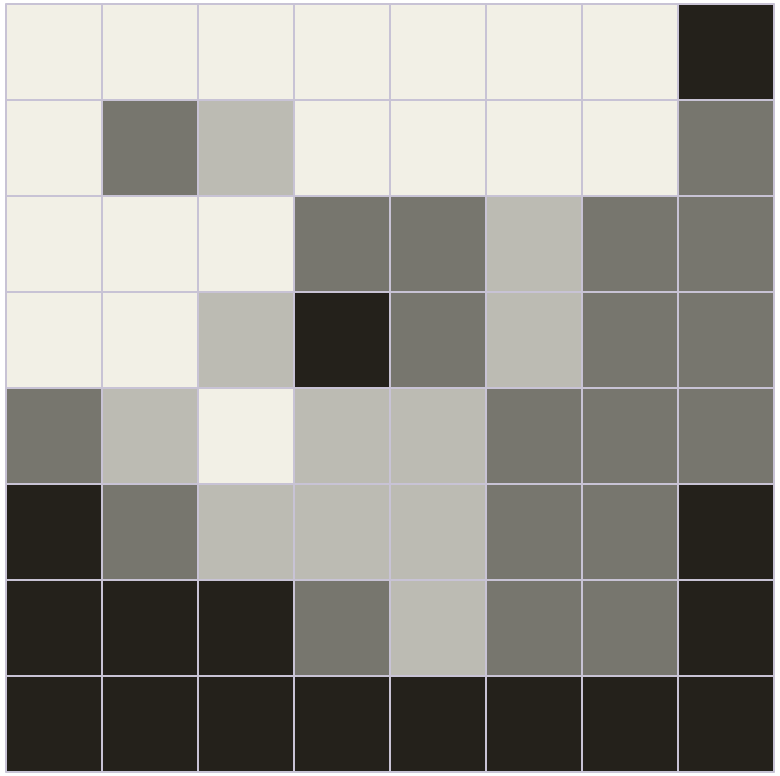
总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. 采样	有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化	样本 → 有限颜色等级
3. 编码	量化值 → n位码字；容量 2^n

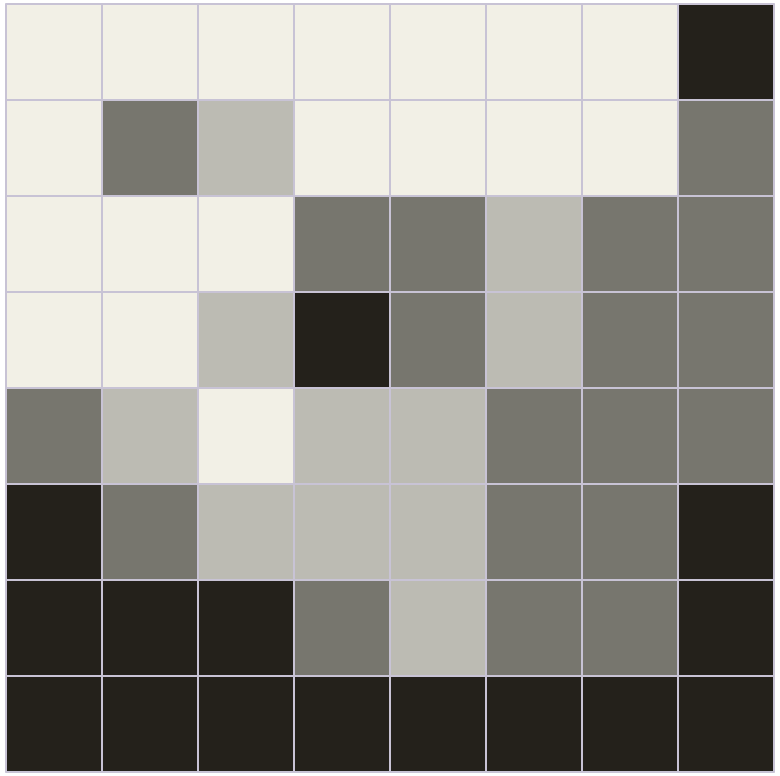
新学

怎样让数字熊猫更接近原图？

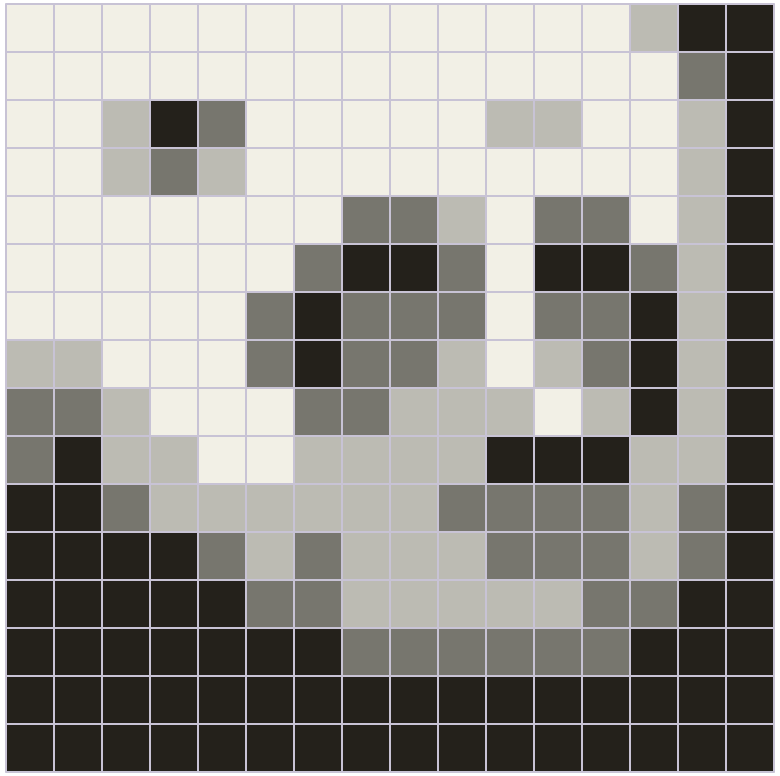


8×8　4色　2bit

怎样让数字熊猫更接近原图？

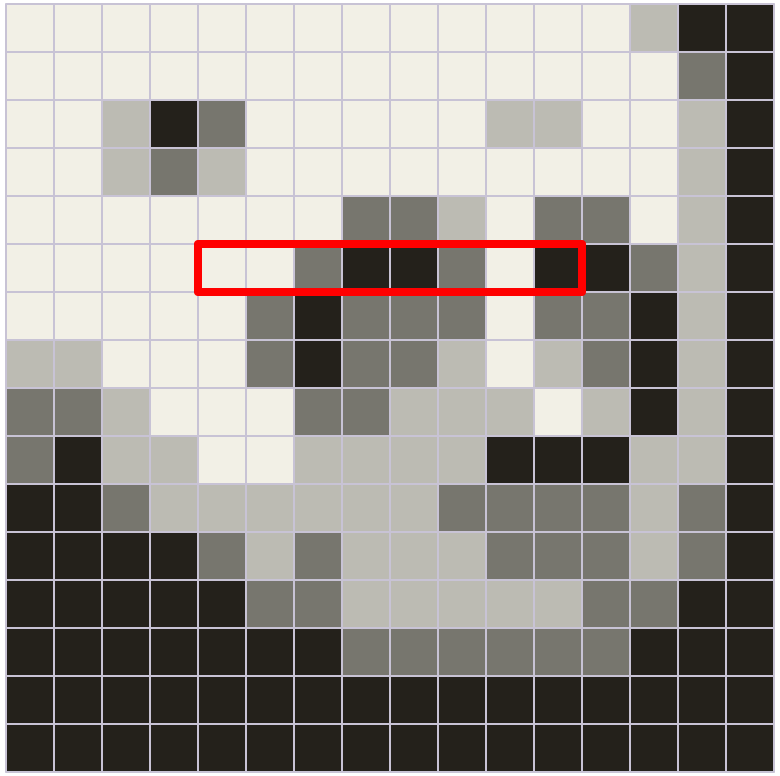


8×8　4色　2bit

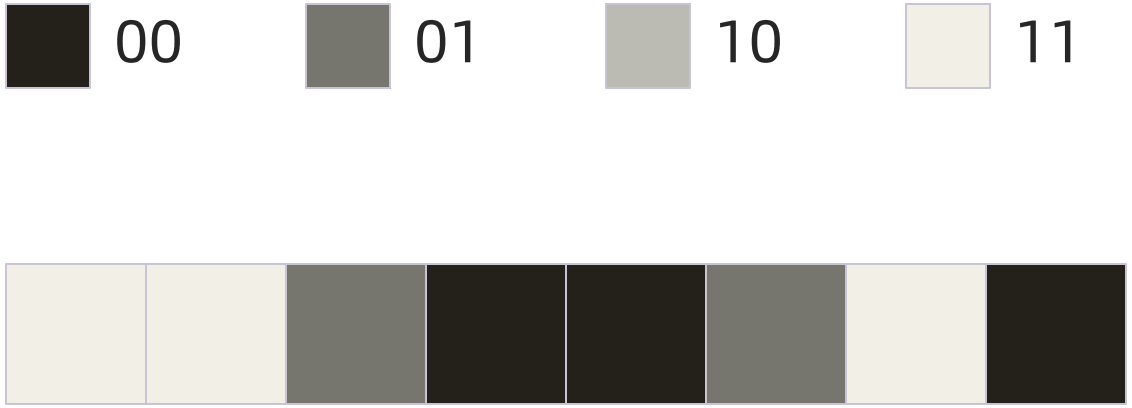


16×16　4色　2bit

红框里的8个像素，怎样编码？

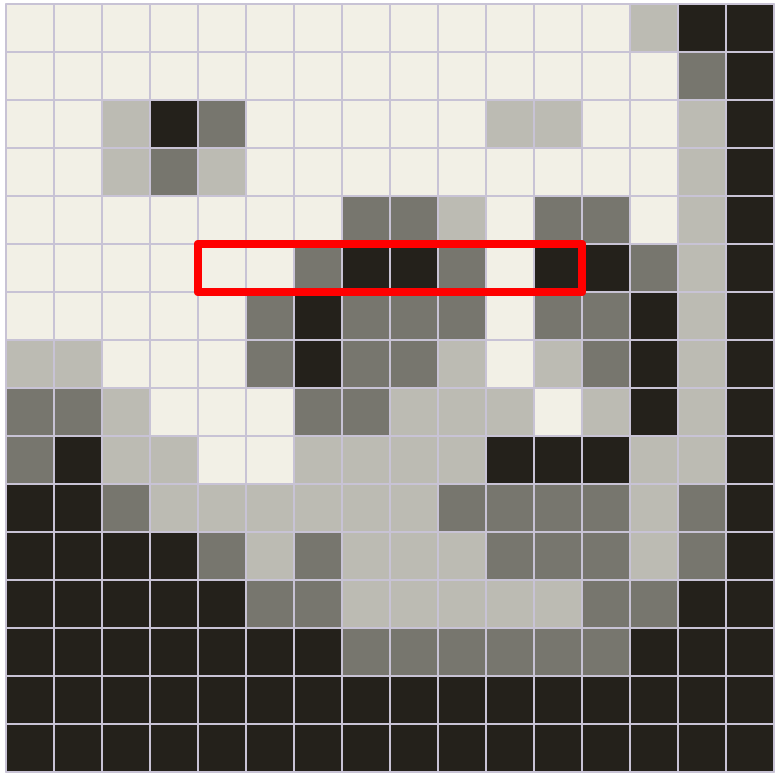


第6行，第5-12列

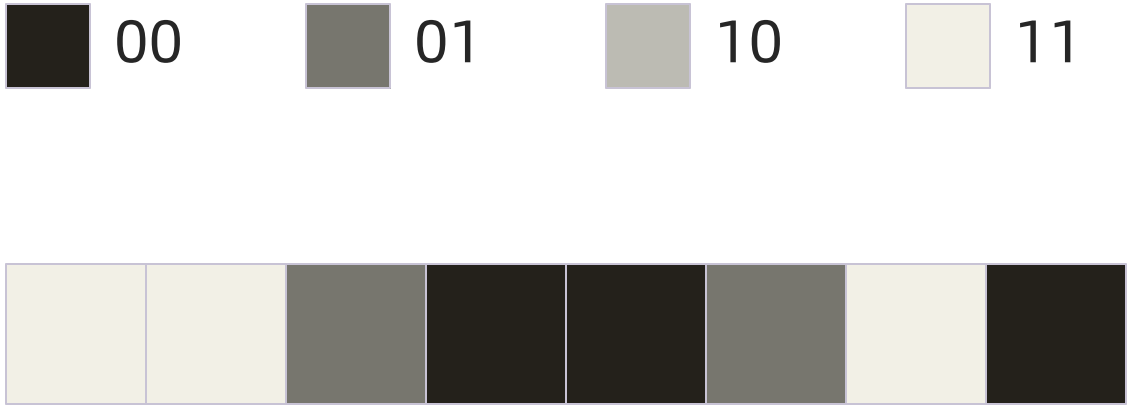


从左到右写出每格的码字

红框里的8个像素，怎样编码？



第6行，第5-12列



从左到右写出每格的码字

11 11 01 00 00 01 11 00

8×2 = 16 bit

位图和矢量图放大后有什么不同？

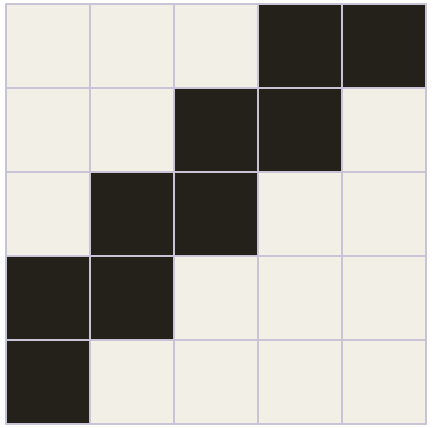
位图

矢量图

放大后，边缘会怎样？

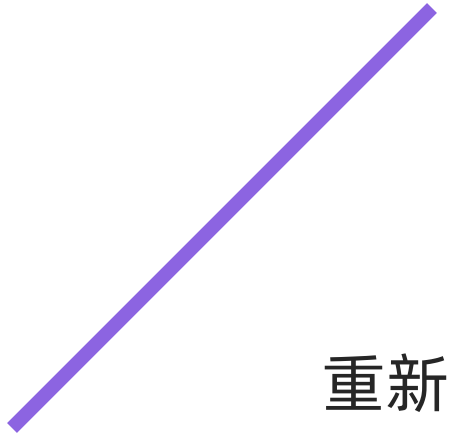
位图和矢量图放大后有什么不同？

位图



像素点阵

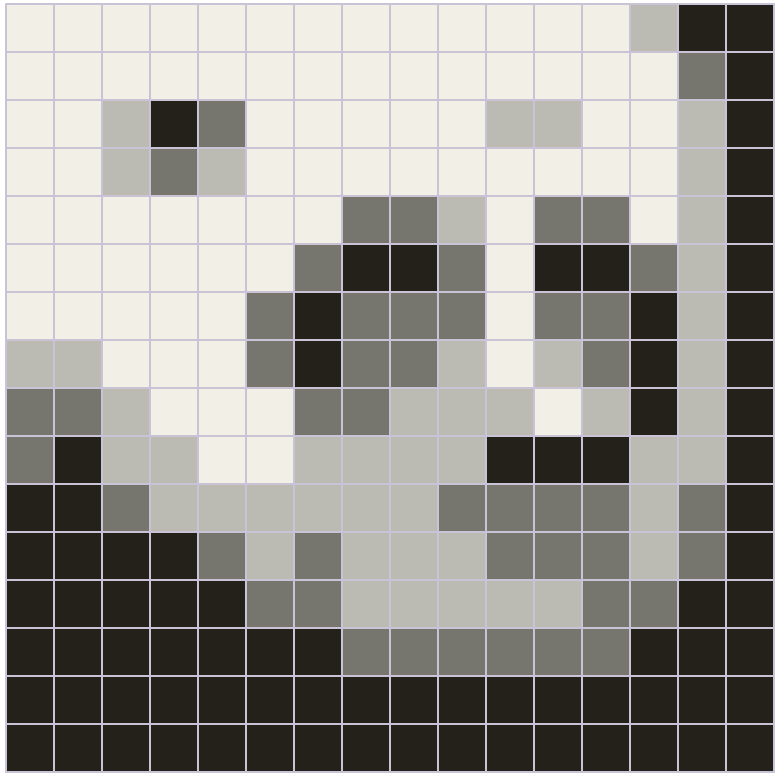
矢量图



重新绘制边界

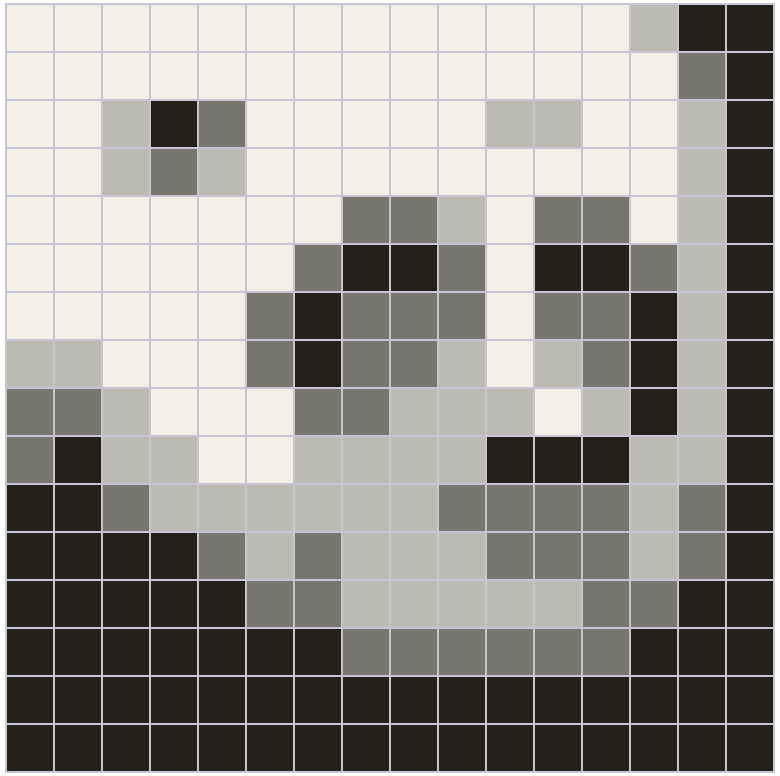
放大后，边缘会怎样？

格子不变，颜色还能怎样改进？

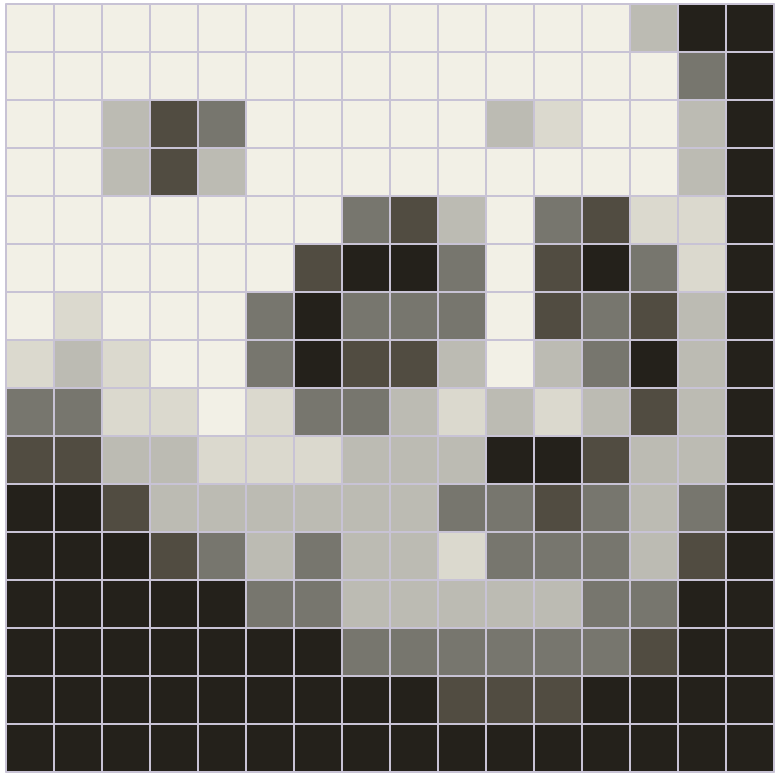


16×16　4种颜色

格子不变，颜色还能怎样改进？

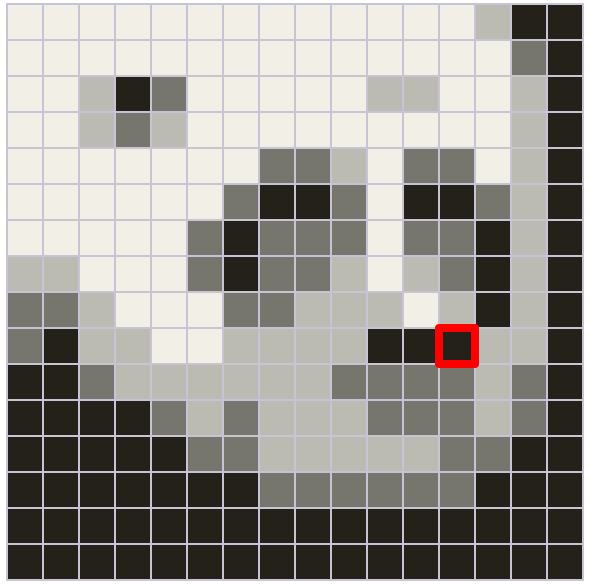


16×16　4种颜色



16×16　6种颜色

同一个样本，增加两种近似选择



第10行，第13列

样本平均色



四色量化



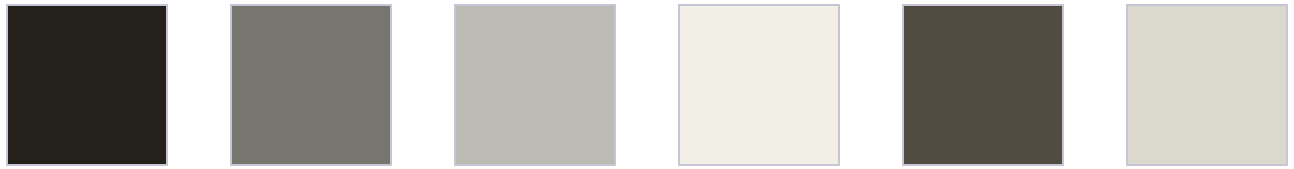
六色量化



位置和样本相同，改变的是可选颜色。

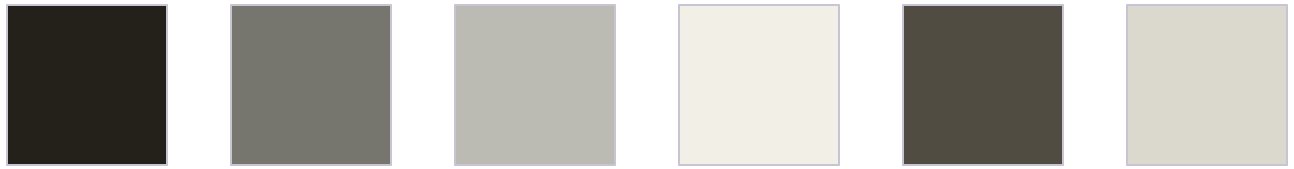
六种颜色，至少需要几个 bit?

仍保持16×16个位置



六种颜色，至少需要几个 bit?

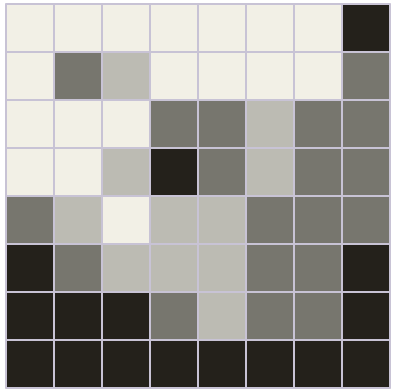
仍保持16×16个位置



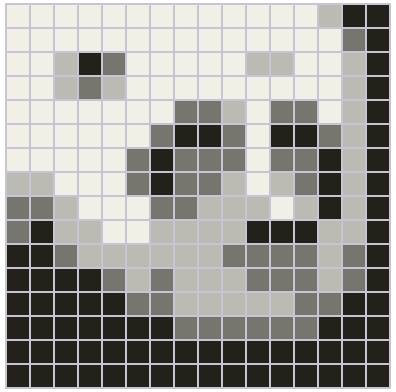
$$2^2 = 4 < 6 \leq 8 = 2^3$$

最少3bit；8个码字中使用6个

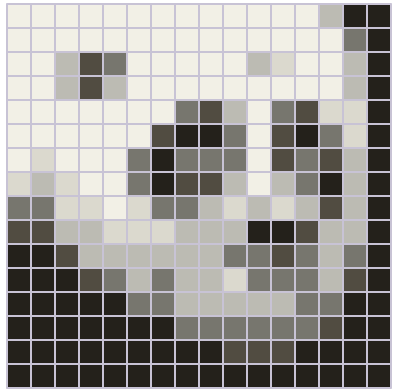
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8，4色



16×16，4色

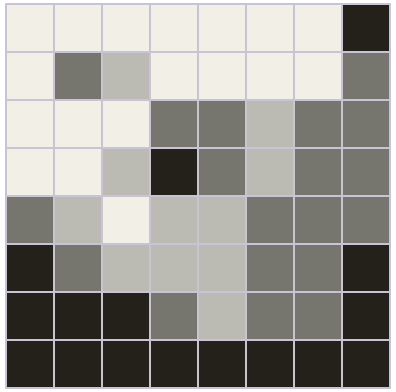


16×16，6色

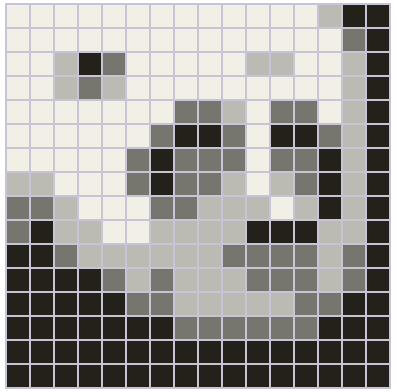
三步：　　① _____　② _____　③ _____

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

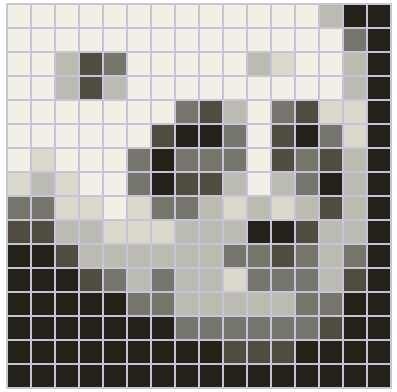
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8，4色



16×16，4色



16×16，6色

三步：　　**① 采样**　**② 量化**　**③ 编码**

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

格子更小，空间细节表达更细

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验：4种颜色 → 6种颜色

位深度：_____ → _____

位深度为n，最多表示 _____ 种颜色

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验：4种颜色 → 6种颜色

位深度：2 bit → 3 bit

位深度为n，最多表示 **2^n** 种颜色

三幅图的像素码字，各占几 bit?

只计未压缩像素码字，不含文件头和调色板。

分辨率	位深度	总bit
8×8	2	?
16×16	2	?
16×16	3	?

三幅图的像素码字，各占几 bit?

只计未压缩像素码字，不含文件头和调色板。

分辨率	位深度	总bit
8×8	2	**8×8×2 = 128**
16×16	2	**16×16×2 = 512**
16×16	3	**16×16×3 = 768**

总bit = 像素总数 × 每像素的位数

要用 B 表示数据量，怎样换算？

1 B = 8 bit（只计未压缩像素数据）

128 bit → ___ B　512 bit → ___ B　768 bit → ___ B

要用 B 表示数据量，怎样换算？

1 B = 8 bit（只计未压缩像素数据）

128 bit → 16 B　　512 bit → 64 B　　768 bit → 96 B

像素数据量（B）= 横向×纵向×位深度÷8

B ÷1024 = KB　　KB ÷1024 = MB

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

- **1. 采样**：有限位置；分辨率：横向 × 纵向
- **2. 量化**：样本 → 有限颜色等级
- **3. 编码**：量化值 → n位码字；容量 2^n

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. 采样	有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化	样本 → 有限颜色等级
3. 编码	量化值 → n位码字；容量 2^n
4. 像素数据量	像素数 × 颜色深度 ÷ 8 （字节）

新学

黑白、16 色、256 色各要几 bit?

图像	黑白	16色	256色
颜色数	2	16	256
位深度	?	?	?
数据量（B）	?	?	?

三幅图的分辨率均为M×N

黑白、16 色、256 色各要几 bit?

图像	黑白	16色	256色
颜色数	2	16	256
位深度	**1**	**4**	**8**
数据量（B）	**M×N×1÷8**	**M×N×4÷8**	**M×N×8÷8**

三幅图的分辨率均为M×N

24位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（B）
M×N	24	?	?

24位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（B）
M×N	24	2^{24}	M×N×24÷8

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R	G	B
8 bit	8 bit	8 bit

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R	G	B
8 bit	8 bit	8 bit

每通道256级，取值0–255

$8 \times 3 = 24$ bit　　$256^3 = 2^{24}$ 种

同一种颜色，为什么有2bit和24bit?



同一块深色

00

00100100 00100001 00011011

同一种颜色，为什么有2bit和24bit?



同一块深色

00

查四色表的编号：2 bit

00100100 00100001 00011011

RGB通道值：8+8+8 = 24 bit

位数取决于采用的表示方案

R=138，怎样写成8位二进制？



红框中心的一个像素

RGB = (138, 179, 111)

R通道：哪些位填1？

128	64	32	16	8	4	2	1
?	?	?	?	?	?	?	?

每一格是一位，固定写满8位。

R=138，怎样写成8位二进制？



红框中心的一个像素

RGB = (138, 179, 111)

R通道：哪些位填1？

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	1	0

每一格是一位，固定写满8位。

138 = 128 + 8 + 2

一个RGB像素：三个8位通道



RGB = (138, 179, 111)

R 10001010

G 10110011

B 01101111

24 bit = 3 bytes

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为500×333像素，每像素24bit。

求未压缩像素数据量，以B和KB表示。

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为500×333像素，每像素24bit。

求未压缩像素数据量，以B和KB表示。

500 × 333 × 24 ÷ 8 = 499,500 B

499,500 ÷ 1024 ≈ 487.79 KB

公式计算的是像素数据量

计算结果：499,500 B

未压缩的像素数据

文件还可能记录
头部、调色板等

压缩、行填充等也会影响完整文件大小。

放大熊猫图，就能看清新细节吗？

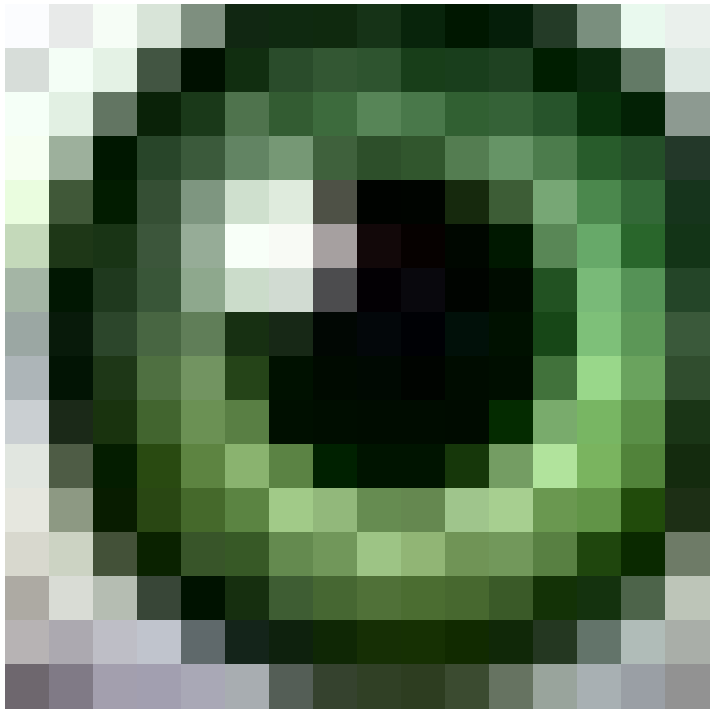


显示得更大，原始信息增加了吗？

放大熊猫图，就能看清新细节吗？



显示得更大，原始信息增加了吗？



放大已有像素，不增加原始细节

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. 采样	有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化	样本 → 有限颜色等级
3. 编码	量化值 → n位码字；容量 2^n
4. 像素数据量	像素数 × n ÷ 8 B（理想）

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. 采样	有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化	样本 → 有限颜色等级
3. 编码	量化值 → n位码字；容量 2^n
4. 像素数据量	像素数 × 颜色深度 ÷ 8 （字节）
5. 颜色表示	RGB颜色模型：三个8位RGB通道

新学

只有这些码字，能唯一画出图像吗？

11 11 01 00 00 01 11 00

完整小图，每像素2bit。每行从左到右，各行从上到下。



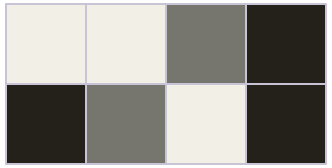
只有这些码字，能唯一画出图像吗？

11 11 01 00 00 01 11 00

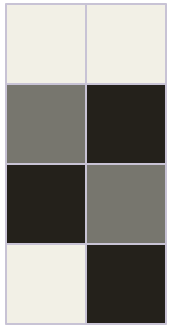
完整小图，每像素2bit。每行从左到右，各行从上到下。

00　01　10　11

横4 × 纵2



横2 × 纵4



像素数相同，还不能确定二维排列。

还原图像，需要数据和解释规则

像素码字

11 11 01 00
00 01 11 00

+

解释规则

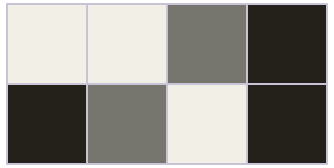
二维尺寸

每像素位数

颜色对应关系

读取顺序

→



横4 × 纵2

按约定还原像素图

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. 采样	有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化	样本 → 有限颜色等级
3. 编码	量化值 → n位码字；容量 2^n
4. 像素数据量	像素数 × 颜色深度 ÷ 8 （字节）
5. 颜色表示	RGB颜色模型：三个8位RGB通道

我们已能解释图像的哪些问题？

总结一下我们刚学到的知识：

图像编码

1. **采样** — 有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. **量化** — 样本 → 有限颜色等级
3. **编码** — 量化值 → n位码字；容量 2^n
4. **像素数据量** — 像素数 × n ÷ 8 B（理想）
5. **颜色表示** — RGB颜色模型：三个8位RGB通道

图像解码

6. **解码** — 码字 + 尺寸等规则 → 像素图

新学

总结：图像的数字化过程

物理图像 → 采样 → 量化 → 编码 → 数字图像数据

物理图像

空间、亮度连续变化

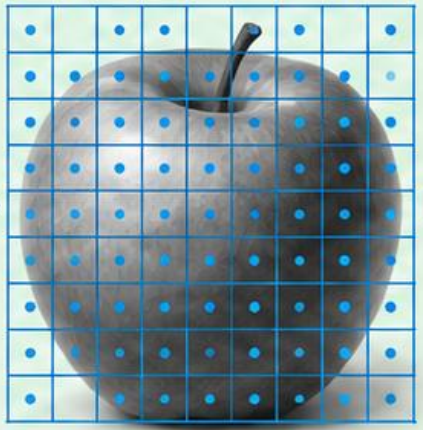


连续的空间位置和
连续的亮度值

采样

空间离散化

（在哪里取值？）

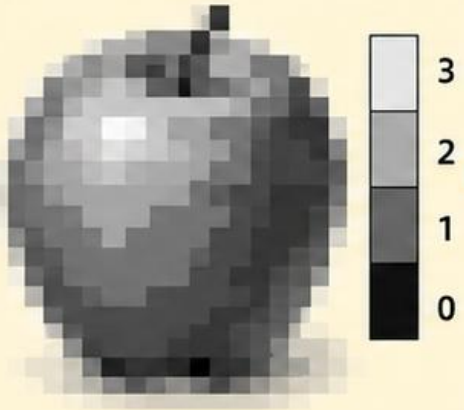


在有限的位置上
记录图像信息

量化

亮度离散化

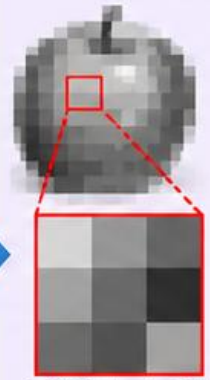
（这个值用哪个离散等级表示？）



每个采样点的亮度值用
有限的离散等级表示
（例如 4 个灰度等级）

编码

用 0 和 1 表示



局部放大（示例）

灰度等级 → 二进制代码
（2 位）

3	11
2	10
1	01
0	00

对应的二进制序列（示例）

0 1 1 0 0 1 0 1 …

把灰度等级转换为
二进制代码
（示例采用 2 位编码）

数字图像数据

```
01100101100111000
00101010011001100
01100110011001000
00101001011001100
00111100110011000
01100101001001010
01001011001100100
00100100110011000
      ……
01100110011001010
00101001001100110
01001100110011000
00100101001011000
      ……
```

按一定顺序排列的二进制数据
（表示整幅图像）

连续数据 → 离散数据

采样：位置离散化
（确定在哪里取值）

量化：数值离散化
（用有限的等级表示亮度值）

编码：转换为二进制
（用 0 和 1 表示灰度等级）

从图像数字化想到更广的问题

连续 → 离散

图像的数字化过程（我们已经知道的）

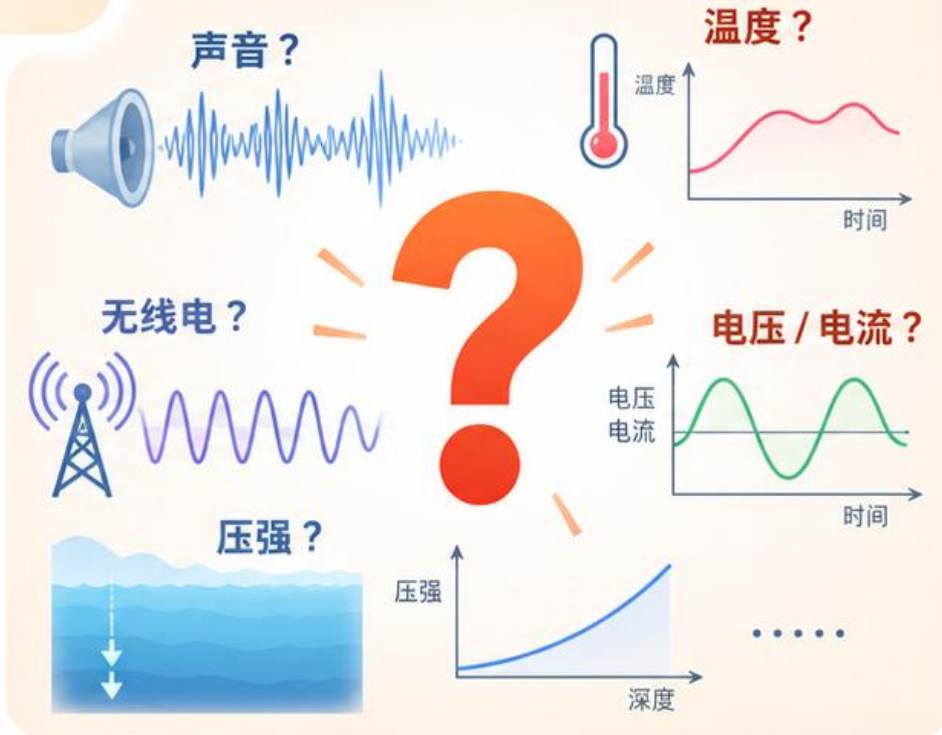


连续

亮度在空间上是连续变化的

数字图像

计算机可以存储和处理



图像可以数字化，那么…… 声音？ 温度？ 无线电？ 电信号？ ……

“连续变离散”，是图像领域独有的吗？



真实世界

连续的物理信息

连续 → ？ → **离散**

数字世界

数字信息



下面这些例子主要随时间还是空间变化？

观察情境	主要观察的变化
同一地点，一天的气温	?
固定位置，不同时刻的声波	?
水下不同深度的压强	?
房间不同位置的光照	?

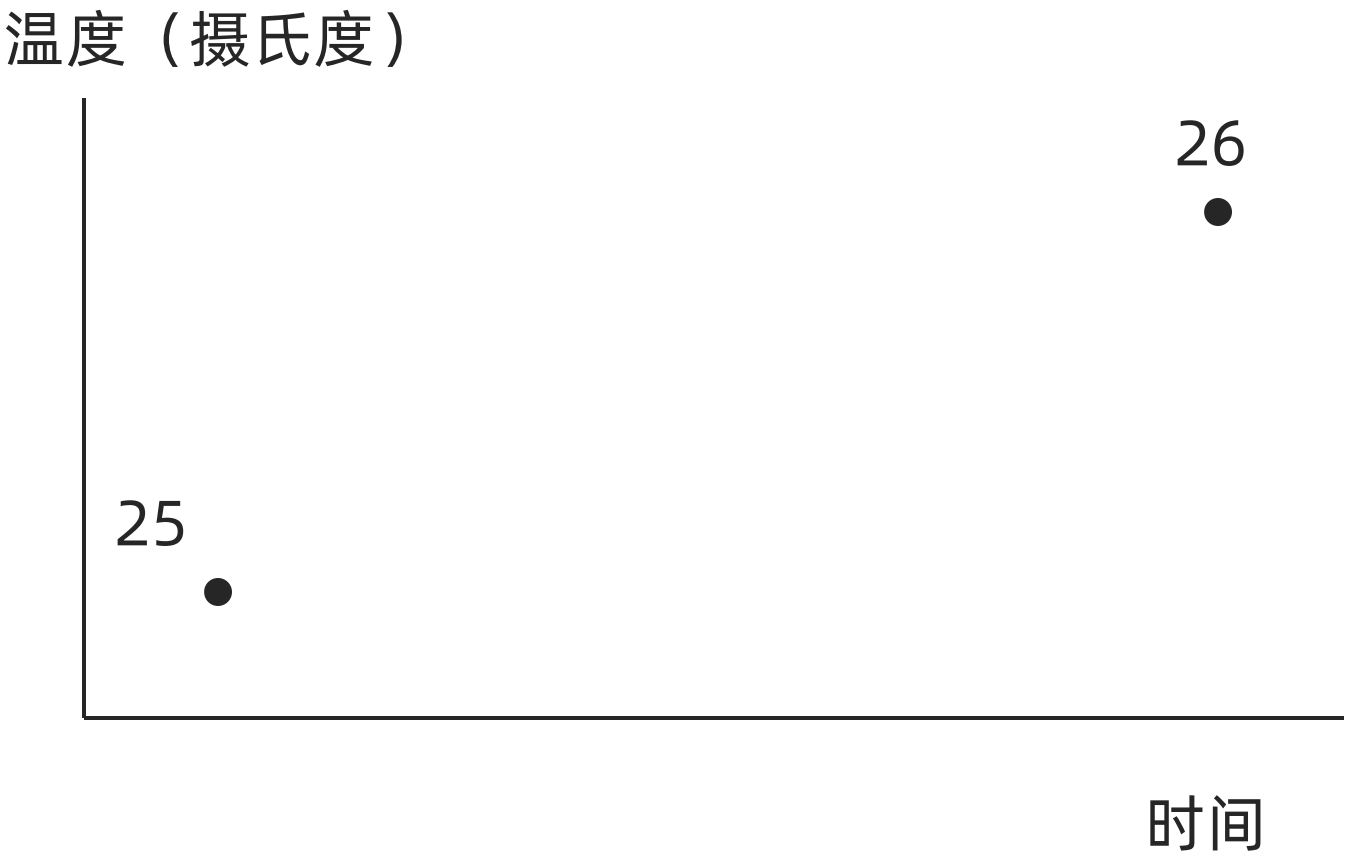
哪些随时间？哪些随空间？

下面这些例子主要随时间还是空间变化？

观察情境	主要观察的变化
同一地点，一天的气温	**随时间**
固定位置，不同时刻的声波	**随时间**
水下不同深度的压强	**随深度（空间）**
房间不同位置的光照	**随位置（空间）**

哪些随时间？哪些随空间？

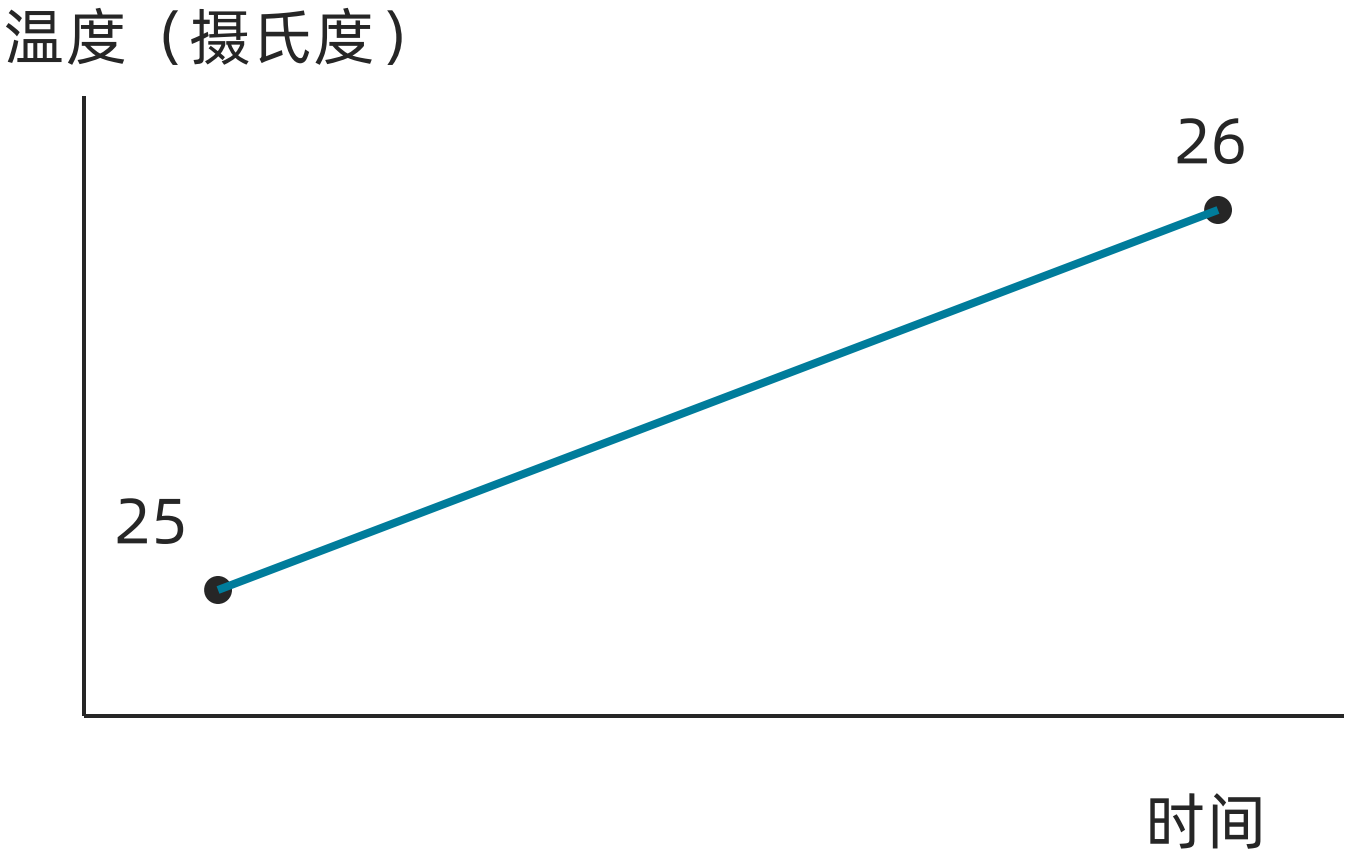
温度从25到26，只能跳着变化吗？



中间能否取25.5、25.51？

概念示意

温度从25到26，只能跳着变化吗？



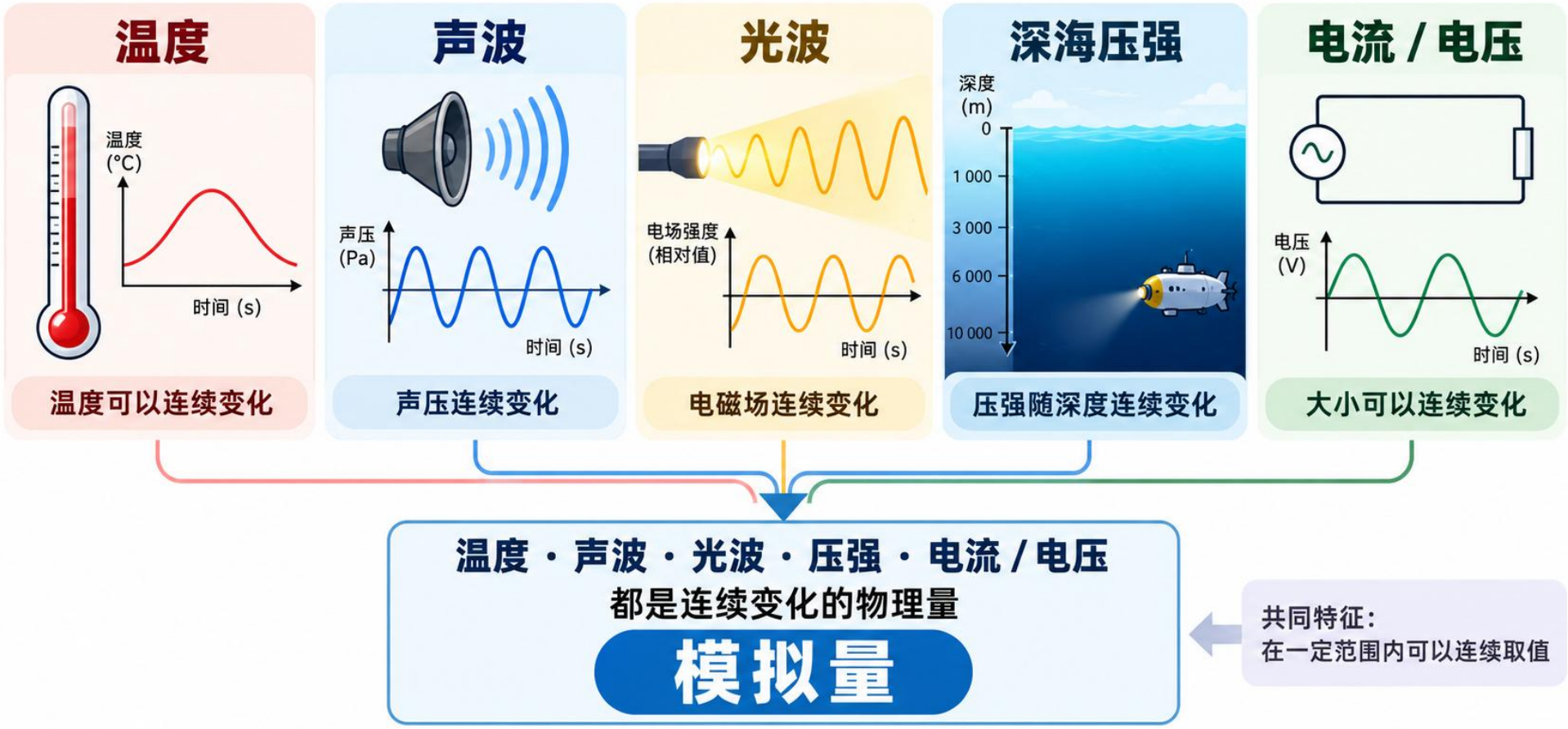
中间能否取25.5、25.51？

模拟量：连续变化

概念示意

模拟量

模拟量：在时间/空间上连续变化的物理量，通常以模拟信号来承载和传递。p18



模拟量 vs. 数字量

模拟量：在时间/空间上连续变化的物理量，通常以模拟信号来承载和传递。p18

数字量：在时间/空间和数值上离散的物理量，通常以数字信号（二进制数）形式来传递。p18

模拟量（模拟信号）转换为数字量（数字信号）的过程，就是信息的数字化。

从模拟量到数字量：信息的数字化

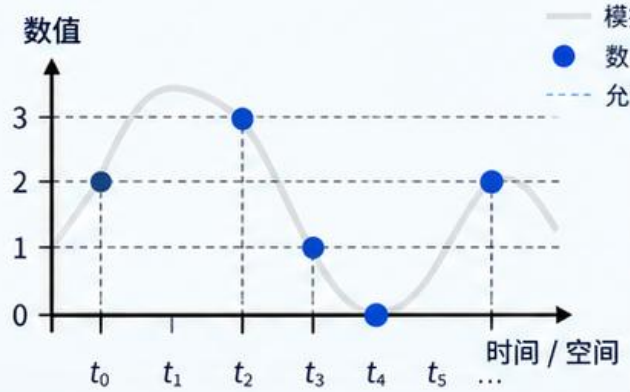
连续 → 离散

A. 什么是数字量？

数字量

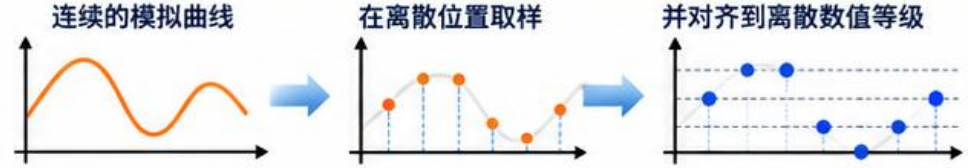
数字量是在时间/空间上离散、在数值上也只取有限个离散值的量。

数字量是对现实世界的一种离散化表示，通常可以用二进制来表示，但二进制**不是**现实世界本身。



时间 / 空间离散
只在若干离散位置取值

数值离散
只取有限个离散值
（如 0、1、2、3 … ）



例如：某一信号的离散数值序列：

2, 3, 3, 1, 0, 2, …

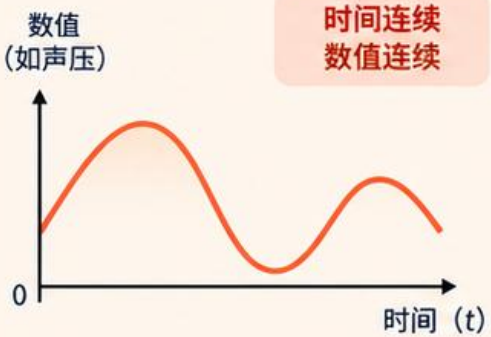
数字代码

对应的数字代码（通常可以用二进制表示）：

10 11 11 01 00 10 …

这是一种用二进制表示离散值的方式，二进制是数字量的表示方法之一。

B. 模拟量 / 模拟信号



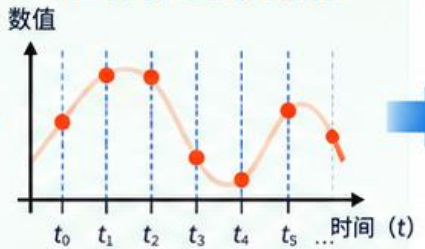
模拟量 = 连续变化

例如：空气中的声压随时间连续变化。

C. 信息的数字化过程：模拟量 / 模拟信号 → 采样 → 量化 → 编码 → 数字量 / 数字信号

1. 采样

让时间 / 空间离散化

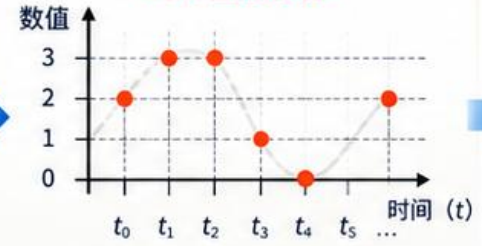


在哪里 / 什么时化取值?

在时间 / 空间上按固定间隔取样，把连续的位置变成离散的位置。

2. 量化

让数值离散化



这个值属于哪个离散等级?

把每个采样值用最接近的离散等级来表示，使数值只取有限个值。

例如：4个离散等级 0、1、2、3

3. 编码

用数字代码表示离散等级

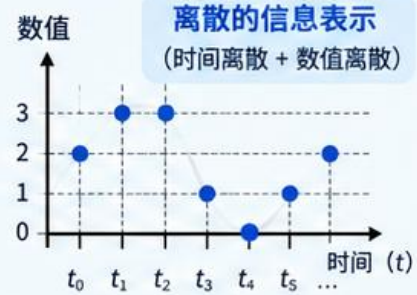
离散等级	→	二进制代码（示例）
0	→	00
1	→	01
2	→	10
3	→	11

例如：一个离散值序列

2	3	3	1	0	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓
10	11	11	01	00	10

把离散的数值等级用数字代码表示。

D. 数字量 / 数字信号



离散的信息表示
（时间离散 + 数值离散）

对应的二进制数据序列（示例）：

101111010010…

这是数字信号在计算机中的表示形式。

概念小结： 连续的模拟信息通过 采样 → 量化 → 编码，转换为离散的数字信息。

模拟量（连续）（时间连续、数值连续） → 采样（位置离散）（时间 / 空间离散化） → 量化（数值离散）（有限个离散等级） → 编码（数字代码）（如二进制） → 数字量（离散）（时间离散、数值离散）

最终结论 / 核心要点：

模拟量（模拟信号） → 数字量（数字信号）

这个转换过程就是“**信息的数字化**”。

连续信息 → 采样 → 量化 → 编码 → 数字信息

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



可用颜色：



这些结果怎样保存？

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



有限位置

可用颜色：



有限等级

这些结果怎样保存？

00、01、10、11：离散码字

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

数字图像

中间经历了哪三步？

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光 **采样 → 量化 → 编码** **数字图像**

中间经历了哪三步？

信息数字化

总结：从连续的模拟世界到数字世界——模数转换与数字编码

真实世界中的连续信息

自然界中的许多物理量是连续变化的



物理图像

连续的光学分布

温度

连续变化的温度

位移

连续变化的位置

声音

连续变化的声波

…

模拟量 / 模拟信号 / 模拟记录

连续信息可以用模拟的方式表示或记录



物理图像



模拟记录：胶片影像

亮度变化被连续记录

模拟信号 / 模拟记录（电信号）

FM 广播信号

频率连续变化



（频率随时间连续变化）

模拟电话信号

声音转换为连续的电信号



（电压随时间连续变化）

磁带音频信号

声音被连续地磁化记录



（磁信号随时间连续变化）

传感器：把连续的物理量转换为模拟电信号

温度

位移

…

传感器

物理量 → 模拟电信号



模拟电信号

（电压随时间连续变化）

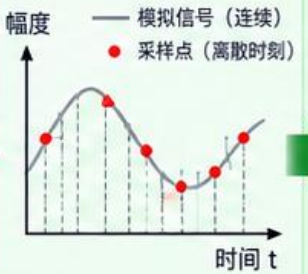
A/D 转换（Analog → Digital）

把连续的模拟信号转换为离散的数字表示

① 采样

在离散时刻取值

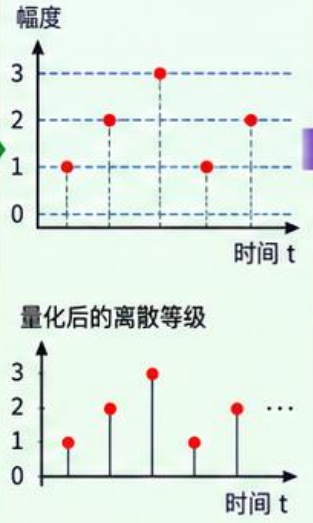
什么时候取值？



② 量化

用有限等级表示采样值

这个值属于哪个离散等级？



③ 编码

把量化等级表示为数字代码

这个离散等级怎样表示？

量化等级	数字代码（2 位二进制）
0	00
1	01
2	10
3	11

编码后的数字序列

00 10 11 01 10 …

二进制数据流

0010110110 …

A/D 转换的核心过程： 采样 + 量化

把连续的时间（或空间）和连续的幅度，转换为离散的采样值和有限的量化等级。

数字数据

离散的数值表示

0 0 1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1
…

数字图像



由像素的数值表示

数字音频



由离散的采样值表示

数字传感器数据

1023	998	1005	…

由离散的数值表示

图像只是一个例子：声音、无线电、温度、位移等连续信息，也可以经过采样、量化和编码转换为数字数据。

连续（真实世界中的连续信息） → **采样**（确定在哪里 / 什么时候取值） → **量化**（确定属于哪个离散等级） → **编码**（确定这个等级怎样用数字代码表示） → **数字数据**（离散的数值表示）

接下来，我们做一些练习题……

把刚学到的知识用起来

学会了 → 试一试 → 练习



想一想：只允许32 B，该怎样选择参数？

需表示4种颜色；固定长度编码；最多32 B。

方案	横向×纵向	每像素位数	是否满足
A	16×16	2 bit	?
B	16×8	2 bit	?
C	16×16	1 bit	?
D	8×8	2 bit	?

只计未压缩像素码字。写出理由。

想一想：只允许32 B，该怎样选择参数？

需表示4种颜色；固定长度编码；最多32 B。

方案	横向×纵向	每像素位数	是否满足
A	16×16	2 bit	**64 B，超出**
B	16×8	2 bit	**32 B，满足**
C	16×16	1 bit	**仅2色，不足**
D	8×8	2 bit	**16 B，满足**

只计未压缩像素码字。写出理由。

思考题：新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

思考题：新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

$2^2 < 5 \le 2^3$，所以最少 3 bit。
$12 \times 10 \times 3 \div 8 = 45$ B，满足预算。

思考题：新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

$2^2 < 5 \le 2^3$，所以最少 3 bit。
$12 \times 10 \times 3 \div 8 = 45$ B，满足预算。

45 B 只计理想像素码字。
完整 PNG 文件还涉及格式结构和压缩。

课后练习

1. 6种颜色，固定长度码每像素至少几bit？

2. 800×600、24位RGB，未压缩像素数据量是多少B？

3. 把图像宽、高都放大2倍，就得到了新细节吗？

说明理由；计算时写出单位。

appendix

不只是图像：从连续世界到数字世界

认识“模拟量”和“数字量”

真实世界

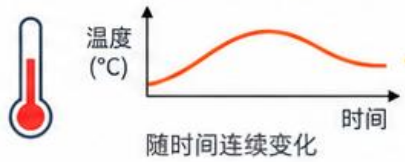
许多物理量可以连续变化

光强



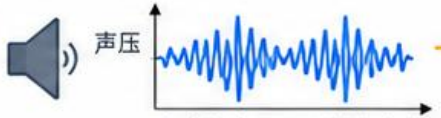
从暗到亮，亮度可以连续变化

温度



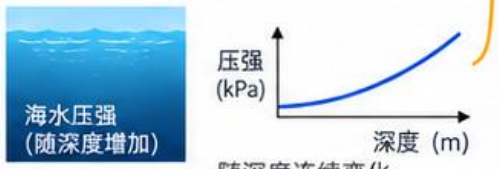
随时间连续变化

声音



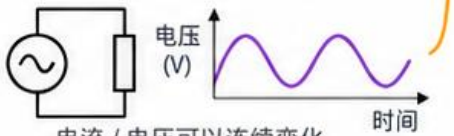
声音的声压可以连续变化

压力



随深度连续变化

电流 / 电压



电流 / 电压可以连续变化

共同特征

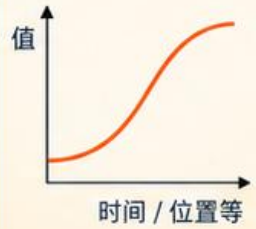
连续变化

在一定范围内可以连续取值

模拟量

连续

连续变化的物理量

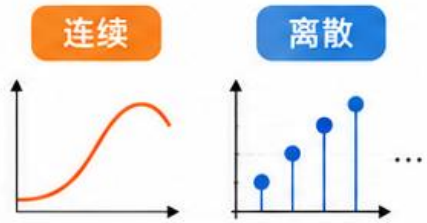


从连续到离散

把连续的信息转换成离散表示

数字化

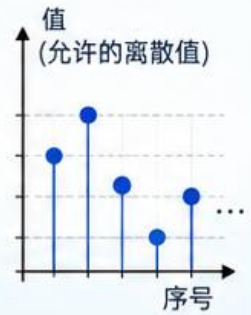
采样 · 量化 · 编码



数字量

离散

用离散数值表示的信息



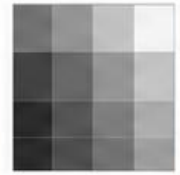
数字世界

计算机中的离散表示

离散的数值序列

3	5	5	2	1	4	…

像素矩阵（图像的数字表示）



12	38	85	170
20	60	128	200
15	55	110	180

…

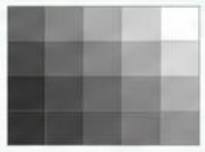
也可以用二进制等形式表示（只是一种表示方式）

011 101 101 010 110 …

图像数字化只是一个例子



连续的光强（模拟量）



34	67	120	200
30	58	110	180
25	52	96	150

…

像素值（数字量）

模拟量（连续） → **数字化** → **数字量（离散）**

把连续的模拟量转换成离散的数字量，就是**信息数字化**的基本思想。